

实验：使用棋盘格进行相机标定

一、实验信息

姓名：谢宝芳

学号：2023101139

实验日期：2026 年 6 月

二、棋盘格信息

棋盘格来源：电脑屏幕显示

内角点数量：9 × 6

方格边长：25 mm

三、相机信息

相机类型：手机后置摄像头

图像分辨率：3072 × 3072 像素

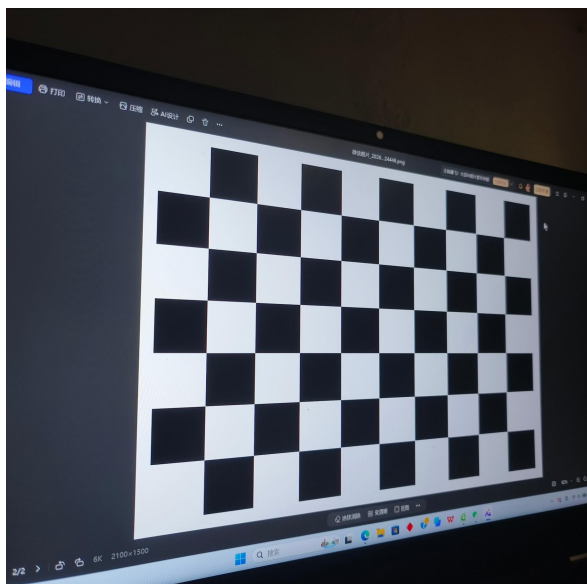
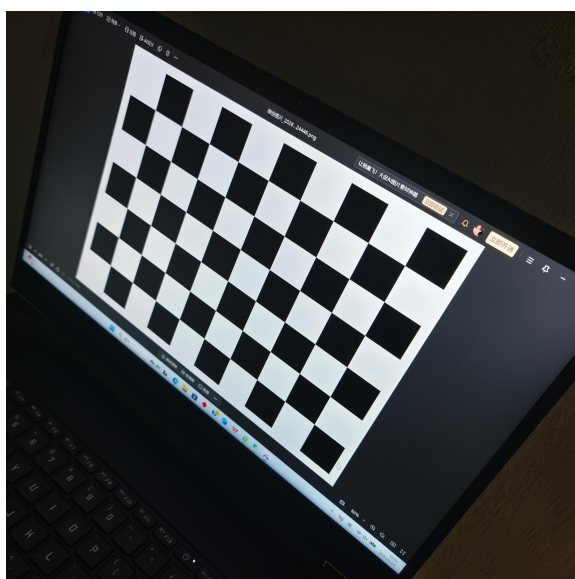
镜头类型：普通镜头

四、标定图片

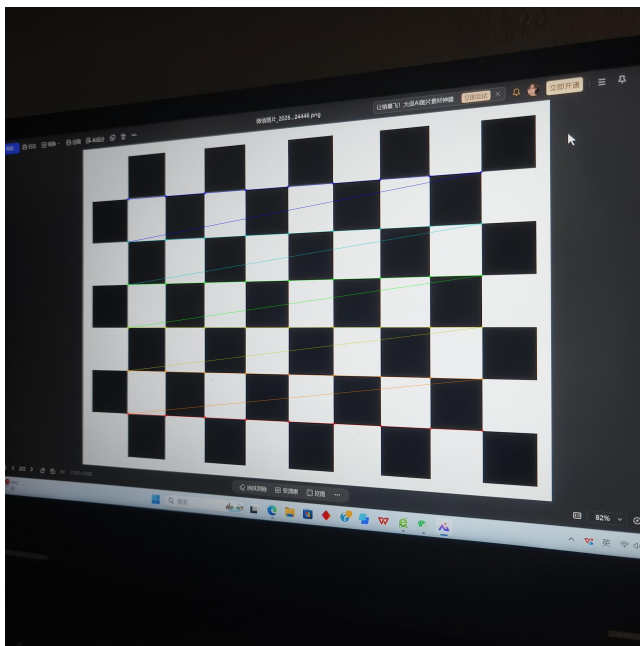
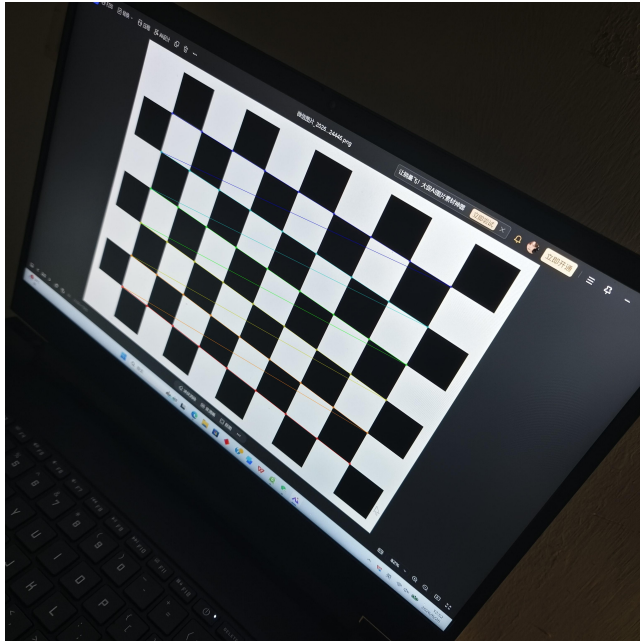
共拍摄 15 张不同角度和位置的棋盘格图片，包括：

正对、左右斜拍、上下斜拍、远近、旋转、四角等不同姿态。

以下示例两张：



五、标定结果



相机内参矩阵 K :

$\begin{bmatrix} 2856.12 & 0.00 & 1559.11 \\ 0.00 & 2855.57 & 1533.68 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$

畸变参数 $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$:

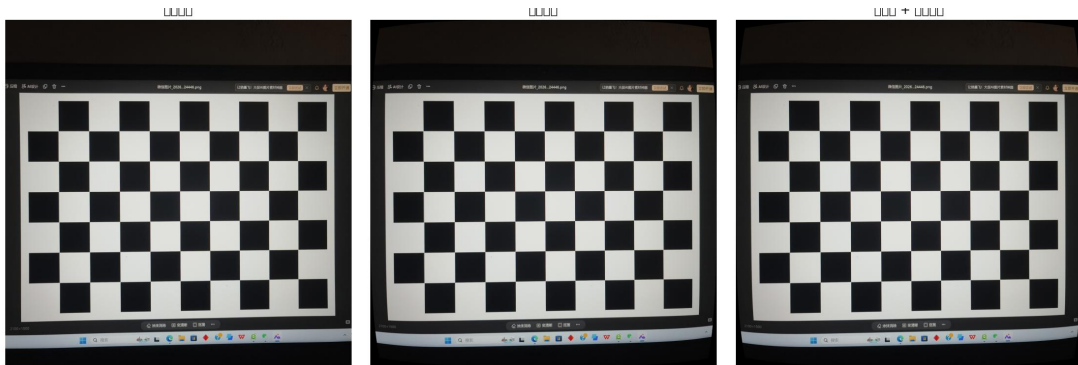
$[0.0263, -0.3573, -0.0007, 0.0007, 0.9600]$

重投影误差: 0.714 像素

六、结果分析

1. $f_x = 2856.12$, $f_y = 2855.57$, 两者差值仅为 0.55, 说明像素是方形的, 相机在水平和垂直方向的焦距一致。
2. $c_x = 1559.11$, $c_y = 1533.68$, 图像中心为 (1536.00, 1536.00), 主点位置非常接近图像中心, 偏差很小。
3. 重投影误差为 0.714 像素, 低于 1 像素, 表明标定精度较高, 角点检测和标定过程有效。
4. 畸变参数中 k_2 和 k_3 数值较大, 说明图像存在一定程度的畸变。去畸变处理后, 图像边缘的变形得到了明显改善。

七、去畸变效果



从对比图可以看出, 去畸变后图像边缘的弯曲被校正, 直线恢复为直线, 尤其是棋盘格边框的校正效果明显。

八、实验总结

本次实验使用电脑屏幕显示的 9×6 棋盘格完成了手机相机标定。共拍摄 15 张不同姿态的图片, 成功检测所有角点, 标定结果为重投影误差 0.714 像素, 精度较高。内参显示主点接近图像中心, f_x 和 f_y 基本一致。去畸变效果明显, 验证了标定参数的有效性。

实验完成时间：2026 年 6 月